

● FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-23

PROYECTO 23: PROYECTO TLEKUIL-TONALE. DESARROLLO AUTOGESTIVO DE UN COCEDOR SOLAR

Plantel / Equipo: Tlekuil-Tonale – EMSAD 02 Cuentepec

Contacto Asesor: v.pedroza@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es de suma relevancia concientizar a la población sobre los riesgos del uso de leña como combustible principal en la cocina cotidiana, y es de suma importancia hacerles conocer tangiblemente una alternativa posible y además económicamente beneficiosa. Estadísticamente, en Morelos cerca del 80% de los adultos mayores de 65 años padecen Enfermedades Respiratorias Crónicas (ERC). En Cuentepec, comunidad rural donde se ubica el EMSAD 02, no hay un solo alumno que no tenga un familiar o conocido cercano que padezca, padeciera en vida o incluso haya fallecido a causa de una ERC agresiva como EPOC, enfisema pulmonar o cáncer de pulmón, todas asociadas al uso cotidiano de leña en la cocina. La falta de alternativas accesibles y viables para cocinar sin leña perpetúa este problema de salud pública en zonas rurales de Morelos.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

De acuerdo con el análisis de viabilidad entre el impacto social/ambiental y la viabilidad material del proyecto, se concluyó que el desarrollo de un cocedor solar autogestivo es viable y alcanzable para el equipo. La solución consiste en diseñar y construir un prototipo de cocedor solar que aproveche la energía del sol para cocinar alimentos típicos de la comunidad, eliminando la necesidad de leña como combustible. El cocedor será fabricado con materiales accesibles y de bajo costo, permitiendo que las propias familias de la comunidad puedan replicarlo. El proyecto integra conocimientos de termodinámica, materiales conductores de calor y aprovechamiento de energía solar.

3. IMPACTO ESPERADO

Se espera lograr construir un prototipo funcional capaz de preparar algún guisado típico de la comunidad, sirviendo como ejemplo tangible de una opción alternativa real a la cocción con leña. Con esto se demostrará que una familia de Cuentepec puede cocinar sus alimentos cotidianos sin exponer a sus integrantes —especialmente adultos mayores— a los humos que causan enfermedades respiratorias crónicas, y sin incurrir en gastos adicionales de combustible.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Que los alumnos del EMSAD 02 Cuentepec puedan fabricar más cocedores solares para poder distribuirlos en la comunidad, reduciendo progresivamente la dependencia de la leña como combustible doméstico. A mediano plazo, el proyecto busca convertirse en un modelo de producción autogestivo comunitario que pueda replicarse en otras comunidades rurales de Morelos con alta incidencia de ERCs por exposición al humo de leña, contribuyendo tanto a mejorar la salud pública como a reducir la deforestación asociada al consumo de madera como combustible.